Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

Semana 3: El Grupo de Rotaciones $SO(2)$, $SO(3)$ y Traslaciones

Rigidez, ortogonalidad, orientación, no-conmutatividad y rotaciones infinitesimales

Notas de Estudio — Módulo 0: El Arsenal Indicial y Geométrico

1. La Física de la Rigidez: De la Preservación de Distancias a $R^T R = I$

¿Qué distingue físicamente al movimiento de un cuerpo rígido (como un giroscopio, una roca o una molécula indeformable) de la deformación de un fluido o un resorte elástico?

La respuesta fundamental es la **invarianza de las distancias internas**: si dos partículas del cuerpo están separadas por un vector $\vec{v}$, después de que el cuerpo gire el nuevo vector $\vec{v}'$ debe conservar exactamente la misma longitud. Más aún, si tomamos dos vectores cualesquiera $\vec{u}$ y $\vec{v}$ adheridos al cuerpo rígido, el ángulo relativo entre ellos no puede alterarse.

Deducción de la Condición Ortogonal

Sea $R : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ una transformación lineal que asigna a cada vector $\vec{v}$ su posición rotada $\vec{v}' = R\vec{v}$. Exigimos que para cualesquiera dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ se conserve su producto interno euclidiano:

$$\langle R\vec{u}, R\vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle.$$

Usando la definición de la transpuesta matricial en producto interno ($\langle A\vec{x}, \vec{y} \rangle = \langle \vec{x}, A^T\vec{y} \rangle$), el miembro izquierdo se reescribe como:

$$\langle \vec{u}, R^T(R\vec{v}) \rangle = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \quad \Longleftrightarrow \quad \langle \vec{u}, (R^T R - I)\vec{v} \rangle = 0.$$

Dado que esta igualdad debe cumplirse de manera idéntica para todos los vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$, concluimos necesariamente:

$$\boxed{R^T R = I} \quad \Longleftrightarrow \quad R^{-1} = R^T.$$

Definición Formal: Grupo Ortogonal $O(n)$

Una matriz real $R \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ se denomina **ortogonal** si satisface $R^T R = I$. El conjunto de todas estas transformaciones forma el **Grupo Ortogonal** $O(n)$:

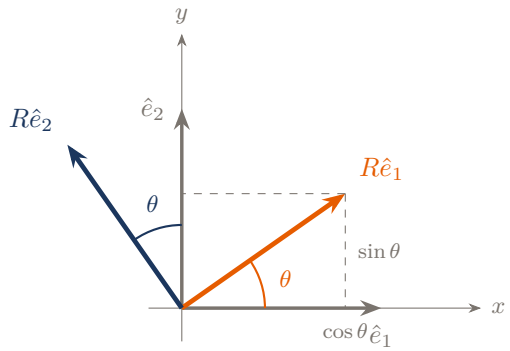
$$O(n) \equiv \{R \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R}) \mid R^T R = I\}.$$

Las columnas de una matriz ortogonal $R = [\vec{c}_1 \mid \cdots \mid \vec{c}_n]$ constituyen siempre una **base ortonormal** de $\mathbb{R}^n$, pues la condición matricial equivale en índices a:

$$(R^T)_{ki} R_{kj} = R_{ik} R_{jk} = \delta_{ij} \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{c}_i \cdot \vec{c}_j = \delta_{ij}.$$

2. Construcción Columna a Columna de Rotaciones en 2D: $SO(2)$

Para encontrar la forma explícita de una rotación en el plano por un ángulo θ en sentido antihorario, no necesitamos memorizar matrices: basta seguir el destino de los dos vectores de la base canónica ortonormal $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2\}$.



Al rotar por un ángulo θ:

$$R(\theta)\hat{e}_1 = \cos\theta\,\hat{e}_1 + \sin\theta\,\hat{e}_2 = \begin{pmatrix}\cos\theta\\ \sin\theta\end{pmatrix},$$

$$R(\theta)\hat{e}_2 = -\sin\theta\,\hat{e}_1 + \cos\theta\,\hat{e}_2 = \begin{pmatrix}-\sin\theta\\ \cos\theta\end{pmatrix}.$$

Colocando estos dos vectores columna lado a lado en la matriz:

$$\boxed{R(\theta) = \begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}}$$

Calculando su determinante:

$$\det R(\theta) = \cos^2\theta - (-\sin^2\theta) = \cos^2\theta + \sin^2\theta = +1.$$

3. Rotaciones Propias frente a Reflexiones: ¿Por qué $\det R = +1$?

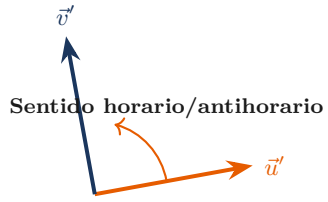
Si tomamos el determinante a ambos lados de la condición de rigidez $R^T R = I$:

$$\det(R^T R) = \det(R^T)\det(R) = (\det R)^2 = \det(I) = 1 \quad \Longrightarrow \quad \det R = \pm 1.$$

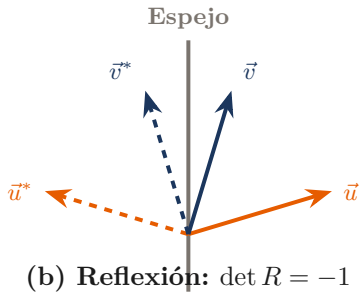
Esta bifurcación divide a las transformaciones ortogonales en dos clases geométricas disjuntas:

Definición Formal: Grupo Especial Ortogonal $SO(n)$

- **Rotaciones Propias ($\det R = +1$):** Preservan el volumen y la orientación espacial (regla de la mano derecha). Constituyen el **Grupo Especial Ortogonal**:
$$SO(n) \equiv \{R \in O(n) \mid \det R = +1\}.$$
- **Reflexiones e Inversiones Impropias ($\det R = -1$):** Preservan distancias pero invierten la orientación (como un espejo que cambia una mano derecha por una mano izquierda). No pueden alcanzarse mediante un giro continuo desde la identidad I.



(a) Rotación Propia: $\det R = +1$
Mano derecha conservada



(b) Reflexión: $\det R = -1$
Mano derecha se vuelve izquierda

4. Rotaciones en el Espacio: $SO(3)$ Alrededor de los Ejes Coordinados

En el espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$, rotar alrededor de un eje coordinado deja dicho eje inmóvil y actúa como una rotación bidimensional $SO(2)$ en el plano perpendicular:

$$R_x(\psi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\psi & -\sin\psi \\ 0 & \sin\psi & \cos\psi \end{pmatrix}, \qquad R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix},$$
$$R_z(\phi) = \begin{pmatrix} \cos\phi & -\sin\phi & 0 \\ \sin\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

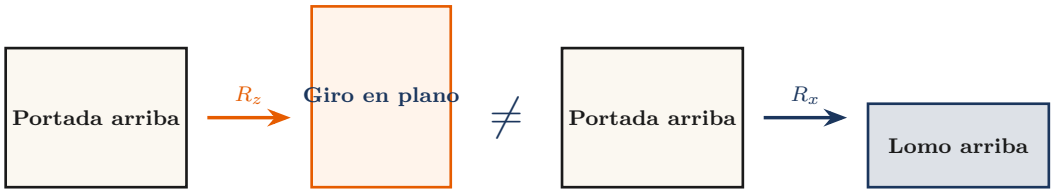
Cada una satisface $R_i^T R_i = I$ y $\det(R_i) = +1$.

5. La No-Conmutatividad en 3D: El Experimento del Libro

Una diferencia fundamental entre dos y tres dimensiones es que mientras dos rotaciones planas siempre conmutan ($R(\theta_1)R(\theta_2) = R(\theta_2)R(\theta_1) = R(\theta_1+\theta_2)$), **las rotaciones en el espacio tridimensional no conmutan**:

$$R_x(\pi/2)R_z(\pi/2) \neq R_z(\pi/2)R_x(\pi/2).$$

Camino 1: Primero $R_z(\pi/2)$, luego $R_x(\pi/2)$ **Camino 2: Primero $R_x(\pi/2)$, luego $R_z(\pi/2)$**



Esta falta de conmutatividad significa algebraicamente que el grupo $SO(3)$ es **no abeliano**.

6. El Teorema de Rotación de Euler y la Velocidad Angular $\vec{\omega}$

El Teorema de Rotación de Euler: El Eje Fijo

Todo cuerpo que rota en el espacio tridimensional mantiene al menos una línea fija que no se mueve: el **eje de rotación**.

Teorema de Euler

Para toda matriz de rotación $R \in SO(3)$, existe al menos un vector no nulo $\vec{v} \neq \vec{0}$ tal que:

$$R\vec{v} = \vec{v}.$$

Es decir, $\lambda = 1$ es siempre un valor propio de toda matriz de rotación en 3D.

Demostración: Consideremos el determinante $\det(R-I)$:

$$\begin{aligned}\det(R-I) &= \det(R-RR^T) = \det[R(I-R^T)] = \det(R)\det[(I-R)^T] \\ &= (+1)\det(I-R) = (-1)^3\det(R-I) = -\det(R-I).\end{aligned}$$

Un número real igual a su propio negativo debe ser cero: $2\det(R-I)=0 \implies \det(R-I)=0$. Por el teorema fundamental del álgebra lineal, el sistema homogéneo $(R-I)\vec{v}=\vec{0}$ tiene soluciones no triviales.

Rotaciones Infinitesimales: De Matrices a la Velocidad Angular

Consideremos una rotación muy pequeña alrededor del origen que se aparta de la identidad en un parámetro infinitesimal $\delta\theta \ll 1$:

$$R(\delta\theta) \approx I + \Omega\,\delta\theta.$$

Si exigimos la condición de rigidez $R^TR = I$:

$$(I+\Omega^T\delta\theta)(I+\Omega\,\delta\theta) = I + (\Omega+\Omega^T)\delta\theta + \mathcal{O}(\delta\theta^2) = I.$$

Para que el término de primer orden se anule, la matriz generadora Ω debe ser **antisimétrica**:

$$\boxed{\Omega^T = -\Omega} \quad \Longleftrightarrow \quad \Omega_{ij} = -\Omega_{ji}.$$

Toda matriz real antisimétrica de 3×3 contiene solo 3 parámetros independientes $(\omega_1, \omega_2, \omega_3)$:

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Al multiplicar por un vector de posición $\vec{r} = (x, y, z)^T$:

$$\Omega\vec{r} = \begin{pmatrix} -\omega_3 y + \omega_2 z \\ \omega_3 x - \omega_1 z \\ -\omega_2 x + \omega_1 y \end{pmatrix} = \vec{\omega} \times \vec{r}, \qquad \text{donde } \vec{\omega} = \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{pmatrix}.$$

Así, la derivada temporal de la posición de un punto en un sólido rígido en rotación pura es exactamente:

$$\boxed{\dot{\vec{r}} = \vec{\omega} \times \vec{r}}$$

La matriz antisimétrica Ω y el producto vectorial $\vec{\omega}\times$ representan el mismo objeto físico.

7. Rotaciones frente a Traslaciones: Dos Naturalezas Geométricas

Para concluir, contrastamos las rotaciones con las traslaciones espaciales:

Propiedad	**Rotación** $R \in SO(3)$	**Traslación** $T_{\vec{a}}$
Definición	$\vec{x}' = R\vec{x}$	$\vec{x}' = \vec{x} + \vec{a}$
Linealidad	Lineal $(R(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}) = \alpha R\vec{u} + \beta R\vec{v})$	No lineal si $\vec{a} \neq \vec{0}$ (afín)
Punto fijo	Siempre fija el origen $R\vec{0} = \vec{0}$ y todo el eje $\vec{v}$	Ningún punto fijo si $\vec{a} \neq \vec{0}$
Álgebra de composición	No conmutativa en 3D $(R_1R_2 \neq R_2R_1)$	Siempre conmutativa $(T_{\vec{a}}T_{\vec{b}} = T_{\vec{b}}T_{\vec{a}})$